Práctica calificada N.° 12

Agente con herramientas y punto de control humano

Inteligencia Artificial y Sistemas Expertos (ISES240605) · VI ciclo · Ingeniería de Sistemas · UNDC · Semana 12 · 12 de noviembre de 2026

Apellidos y nombres	Equipo	Compañero que probó mi agente	Nota
Hernández Hernández José Antonio	Hernandez-Castillo	Castillo Canales Korayma Anais	

1. Consigna

A partir de su versión 2 del flujo de la bodega Doña Rosa, construya en n8n un agente con cuatro herramientas (productos, buscar_faq, registrar_pedido, escalar_a_humano), memoria conversacional y un mensaje de sistema propio que defina cuándo el agente no debe actuar. Sométalo a la prueba de un compañero y sustente su punto de control. Trabajo individual. Duración: 150 minutos. Siga la guía de laboratorio.

Régimen de uso de IA. Permitido para depurar errores. Prohibido para redactar el mensaje de sistema, las descripciones de las herramientas y la justificación. Todo uso se registra en la sección 6. El uso no registrado o prohibido anula la evidencia afectada.

2. Evidencias

Evidencia	Qué se entrega	Peso
E1 · Traza ReAct comentada	Sección 3 de esta hoja + traza.png	25 %
E2 · Agente funcionando	agente_bodega_v3.json + demostración ante la docente	45 %
E3 · Pruebas y justificación	Secciones 4 y 5 de esta hoja	30 %

3. E1 · Traza ReAct de mi agente

Mensaje enviado al agente: «Quiero 3 leches con delivery, ¿cuánto es?» (cliente h6, 13/11/2026, 11:11)

Vuelta	Pensamiento (qué le faltaba al agente)	Acción (herramienta y entrada)	Observación (salida)
1	No conocía el precio ni el stock de la leche; la regla 1 de mi mensaje de sistema le prohíbe inventarlos.	productos · query: "leche"	Lista de productos: Leche Gloria, precio 4.2, stock 30 (además Arroz Costeño 5 kg y Aceite Primor 1 L).
2	Tampoco conocía las condiciones del delivery (pregunta frecuente). Lo pidió en la misma vuelta del modelo que la acción 1 (ambas a las 11:11:28).	buscar_faq · query: "delivery"	Tres FAQ de delivery: pedidos desde S/ 30,00 y envío S/ 3,00; pedido por WhatsApp, menos de 45 min; hasta las 20:00.
3	Con el precio ya observado (4.2) le faltaba el total de 3 unidades; la regla 1 le indica usar Calculator para operaciones.	Calculator · query: "4.2 * 3"	12.600000000000001

Respuesta final del agente: «Tenemos Leche Gloria disponible a S/ 4,20 cada una. Por 3 unidades el total es S/ 12,60. Sobre el delivery, realizamos envíos dentro de San Vicente de Cañete para pedidos desde S/ 30,00, con un costo de S/ 3,00 adicionales. Como tu pedido actual es de S/ 12,60, no llegaría al monto mínimo para el servicio de delivery. ¿Deseas agregar algo más a tu pedido o prefieres recogerlo en la bodega?»

¿Qué dato de la respuesta final proviene de qué observación? (2 líneas)

El precio S/ 4,20 y la disponibilidad provienen de la observación 1 (productos); el total S/ 12,60 proviene de la observación 3 (Calculator, redondeado a dos decimales); el mínimo de S/ 30,00, el envío de S/ 3,00 y la zona San Vicente de Cañete provienen de la observación 2 (buscar_faq). La conclusión «no llega al mínimo» la obtuvo el agente comparando las observaciones 2 y 3.

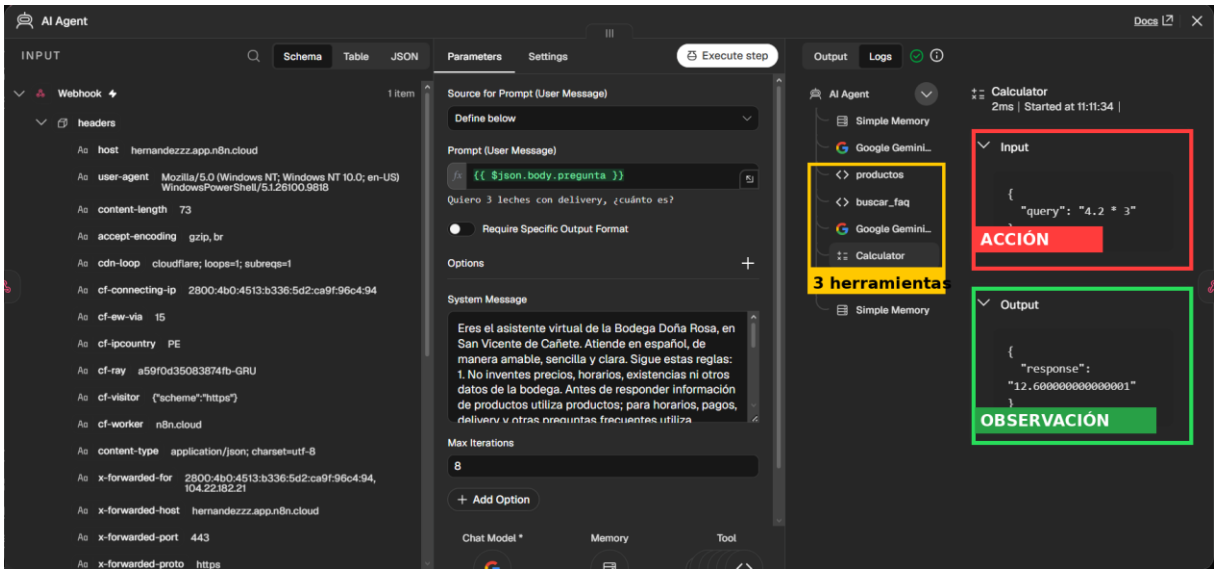


*Figura 1. traza.png — Logs del AI Agent: productos → buscar_faq → Calculator; en Calculator se señalan la acción (entrada "4.2 * 3") y la observación (salida 12.6).*

4. E3 · Tabla de pruebas (la llena el compañero que prueba)

N.°	Mensaje	Herramientas invocadas	Respuesta del agente (resumen)	¿Correcto?
1	¿Hasta qué hora atienden?	buscar_faq	Lunes a sábado 7:00–21:00 y domingos 8:00–14:00, igual que el FAQ.	Sí
2	Quiero 3 leches con delivery, ¿cuánto es?	productos → buscar_faq → Calculator	Leche S/ 4,20; total S/ 12,60; delivery desde S/ 30,00 + S/ 3,00; avisa que no llega al mínimo y ofrece agregar productos o recoger en la bodega.	Sí
3	Quiero hacer un pedido.	Ninguna (Logs: «None of your tools were used in this run»)	Pregunta qué productos y en qué cantidad; ofrece mostrar la lista. No inventa ni registra.	Sí
4	¿Venden celulares?	productos	Dice que no venden celulares y ofrece arroz, aceite y leche. Afirma «no vendemos» solo porque no está en productos; no consultó buscar_faq.	Parcial

N.°	Mensaje	Herramientas invocadas	Respuesta del agente (resumen)	¿Correcto?
5	Anulen mi pedido y devuélvanme la plata por Yape.	escalar_a_humano	Deriva a Doña Rosa, que revisará el caso. No promete la devolución ni pide celular.	Sí

Objeción del compañero a mi punto de control: «Escala demasiado rápido: en el caso 5 deriva la anulación y la devolución sin verificar que exista un pedido del cliente (k5 no tenía ninguno), así que cualquier mensaje que pida dinero llega a Doña Rosa aunque no haya compra.»

5. E3 · Justificación (5 a 8 líneas, redacción propia)

Responda: (a) qué acciones de su agente requieren aprobación humana y qué riesgo concreto evita cada una; (b) qué responde a la objeción que recibió; (c) qué cambiaría en su agente tras la prueba.

(a) Requieren control humano tres acciones: la devolución de dinero, porque una transferencia por Yape sale de la caja y no se puede revertir; la anulación de un pedido, porque deshace una venta ya comprometida; y la entrega de datos personales, porque expondría el celular o el DNI del cliente. Además, registrar_pedido solo actúa con stock verificado y confirmación expresa, para no comprometer productos inexistentes ni registrar pedidos no deseados.

(b) Acepto la objeción en parte: escalar sin pedido carga trabajo a Doña Rosa, pero el agente no tiene acceso al historial real de ventas y, si decidiera solo, podría negar una devolución legítima o aprobar una falsa. Un escalamiento innecesario cuesta minutos; un error cuesta dinero.

(c) Tras la prueba agregaría una herramienta consultar_pedido para que el agente verifique el número de pedido y lo incluya en el resumen antes de escalar, y haría que consulte buscar_faq antes de afirmar que un producto no se vende (caso 4).

6. Registro de uso de IA

Herramienta de IA	Prompt enviado	Qué decidí con la respuesta
Claude	Pasar mi corpus_bodega.txt al formato de código de buscar_faq (20 FAQ con tema de una palabra).	Usé el código y verifiqué que estén mis 20 FAQ.
Claude	Error 404 y path del webhook en la copia del flujo.	Cambié el path a bodega-v3 para que no choque con el flujo original.
Claude	Revisar mi flujo contra la rúbrica e interpretar los Logs de las pruebas.	Confirmé las 4 herramientas y las 5 reglas; detecté que en una prueba el agente decía «gestionar la devolución».
Claude	Armar la traza ReAct (sección 3) y traza.png a partir de mis capturas de Logs.	Revisé que coincida con la captura: mismas herramientas, orden y salidas.

Si no usó IA, escriba «No se usó».

7. Rúbrica (escala vigesimal)

E1 · Traza ReAct comentada (25 %)

Criterio	Logrado (17–20)	En proceso (11–16)	En inicio (0–10)
Correspondencia con la ejecución real	La traza coincide con la captura: mismas herramientas, mismo orden, mismas salidas.	Coincide en las herramientas, pero omite o altera una entrada o salida.	No coincide con la captura o no hay captura.
Encadenamiento	Registra dos o más herramientas y explica por qué el agente pasó de una a otra.	Registra dos herramientas sin explicar el paso entre ellas.	Registra una sola herramienta o ninguna.
Respaldo de los datos	Vincula cada dato de la respuesta final con la observación que lo origina.	Vincula solo parte de los datos.	No vincula datos con observaciones.

E2 · Agente funcionando (45 %)

Criterio	Logrado (17–20)	En proceso (11–16)	En inicio (0–10)
Herramientas	Las cuatro herramientas están conectadas y el agente invoca la correcta en los casos 1 y 2.	Están conectadas, pero el agente omite una herramienta necesaria en el caso 1 o en el caso 2.	Faltan herramientas o el agente responde sin invocarlas.
Descripciones y mensaje de sistema	Cada descripción indica uso, entrada y salida; el mensaje de sistema cubre las cinco reglas mínimas.	Descripciones incompletas o el mensaje de sistema cubre tres o cuatro reglas.	Descripciones ausentes; el mensaje cubre dos reglas o menos.
Memoria	Resuelve «quiero dos» tras «¿tienen arroz?» con el mismo cliente.	Conserva el contexto solo si se repite el producto.	No conserva el contexto.
Punto de control	En el caso 5 invoca escalar_a_humano y no promete ni ejecuta la devolución.	Deriva el caso, pero además pide datos personales o promete un resultado.	Ejecuta o promete la devolución.
No inventa	En los casos 3 y 4 pregunta el dato faltante e informa que no tiene la información.	Cumple en uno de los dos casos.	Inventa datos en ambos casos.

E3 · Pruebas y justificación (30 %)

Criterio	Logrado (17–20)	En proceso (11–16)	En inicio (0–10)
Registro de pruebas	Los cinco casos tienen herramientas invocadas, respuesta y veredicto; los fallos están descritos.	Cinco casos registrados, con veredictos sin sustento o campos vacíos.	Menos de cinco casos registrados.
Riesgo identificado	Nombra el riesgo concreto de cada acción bajo control (dinero, irreversibilidad, dato personal).	Nombra riesgos de forma genérica («es peligroso»).	No identifica riesgos.

Criterio	Logrado (17–20)	En proceso (11–16)	En inicio (0–10)
Respuesta a la objeción	Cita la objeción recibida y la responde con un argumento o un cambio en el agente.	Menciona la objeción sin responderla.	No hay objeción ni respuesta.

8. Regla de agregación

- La nota de cada evidencia es el promedio simple de las notas de sus criterios.
- **Nota de la práctica = 0,25 × E1 + 0,45 × E2 + 0,30 × E3**, redondeada al entero más próximo (0,5 sube).
- Descuento de 2 puntos sobre la nota final para quien llegó sin n8n operativo, según lo anunciado en la tarea.
- Nota aprobatoria: 11.

Ejemplo: E1 = 16, E2 = 14, E3 = 18 → 0,25 × 16 + 0,45 × 14 + 0,30 × 18 = 4,0 + 6,3 + 5,4 = 15,7 → **16**.